Trabajo grupal. Soluciones

Grupo

Table of contents

Problema 1. 2
Enunciado. 2
Solución. 2
Criterio de Wald 3
Criterio Optimista 4
Criterio de Hurwicz 5
Criterio de Savage 8
Criterio de Laplace 10
Criterio de Punto Ideal 11
Respuestas a las preguntas. 12
Problema 2. 12
Enunciado. 12
Solución. 13
Aplicación de los criterios de decisión 14
Respuestas a las preguntas. 15
Problema 3. 15
Enunciado. 15
Solución. 16
Situación favorable: 16
Situación desfavorable: 23
Comparación de los resultados 29
Preguntas de selección múltiple 30
Solución: 30
Problema 4: Expansión internacional de una empresa de jamón ibérico 31
Enunciado. 31
Resolución. 32
Interpretación de los resultados 33
Conclusión 33
Preguntas de selección múltiple 34
Solución: 34

Problema 1.

Enunciado.

Un decisor debe elegir entre cuatro alternativas, d_1, d_2, d_3 y d_4, ante tres posibles estados de la naturaleza, e_1, e_2 y e_3, cuyas probabilidades de ocurrencia son desconocidas.

La tabla de resultados es la siguiente:

Alternativa	e_1	e_2	e_3
d_1	5	9	12
d_2	16	22	15
d_3	1	14	17
d_4	8	21	29

Se estudiarán dos situaciones:

- **Situación favorable:** los valores de la tabla representan beneficios, por lo que el objetivo será maximizar los resultados.
- **Situación desfavorable:** los valores representan costes, por lo que el objetivo, en este caso, será minimizar los resultados.

Utilizando los criterios clásicos de decisión bajo incertidumbre (Wald, Optimista, Hurwicz, Savage, Laplace y Punto Ideal), y tomando un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$ para el criterio de Hurwicz, se pide determinar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas.

a) En situación favorable, el criterio de Wald selecciona la alternativa d_2.

b) En situación favorable, el criterio Optimista selecciona la alternativa d_3.

c) Para un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$, el criterio de Hurwicz selecciona la posición de mediapunta (d_3).

d) El criterio de Savage selecciona la misma alternativa óptima en ambas situaciones.

e) En situación desfavorable, los criterios de Laplace y Punto Ideal seleccionan la misma alternativa óptima.

Solución.

En primer lugar, introducimos la tabla de decisión en R utilizando la función `crea.tablaX()` del archivo `teoriadecision_funciones_incertidumbre.R` .

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")

X <- crea.tablaX(
  c(5, 9, 12,
    16, 22, 15,
```

```
    1, 14, 17,
    8, 21, 29),
  numalternativas = 4,
  numestados = 3
)

knitr::kable(X, caption = "Tabla de decisión")
```

	e1	e2	e3
d1	5	9	12
d2	16	22	15
d3	1	14	17
d4	8	21	29

Criterio de Wald

El criterio de Wald (también llamado pesimista) selecciona la **alternativa con el mejor resultado dentro del peor escenario posible**.

Situación favorable

En este caso, se elige la alternativa que presenta el *mayor de los valores mínimos*:

$$W = \max_i \left\{ \min_j x_{ij} \right\}$$

Situación desfavorable

En este caso, se elige la alternativa que presenta el *menor de los valores máximos*:

$$W = \min_i \left\{ \max_j x_{ij} \right\}$$

Calculamos ambos casos mediante la función `criterio.Wald()` del archivo `teoriadecision_funciones_incertidumbre.R` .:

```
wald_fav <- criterio.Wald(X, favorable = TRUE)
wald_desfav <- criterio.Wald(X, favorable = FALSE)

tabla_wald <- data.frame(
  Alternativa = rownames(X),
  Favorable = as.numeric(wald_fav$ValorAlternativas),
  Desfavorable = as.numeric(wald_desfav$ValorAlternativas)
)
```

```r
knitr::kable(
  tabla_wald,
  col.names = c("Alternativa", "Mínimo (beneficios)", "Máximo (costes)"),
  caption = "Valoración de las alternativas según el criterio de Wald"
)
```

Alternativa	Mínimo (beneficios)	Máximo (costes)
d1	5	12
d2	15	22
d3	1	17
d4	8	29

En situación favorable, la alternativa óptima es d_2, debido a que presenta el mayor mínimo, con un valor de 15.

En situación desfavorable, la alternativa óptima es d_1, porque presenta el menor máximo, con un valor de 12.

Criterio Optimista

El criterio Optimista selecciona la **alternativa que presenta el mejor resultado posible**.

Situación favorable

Se elige la alternativa que presenta el *mayor de los valores máximos*:

$$O = \max_i \left\{ \max_j x_{ij} \right\}$$

Situación desfavorable

Se elige la alternativa que presenta el *menor de los valores mínimos*:

$$O = \min_i \left\{ \min_j x_{ij} \right\}$$

Calculamos ambos casos mediante la función `criterio.Optimista()`del archivo `teoriadecision_funciones_incertidumbre.R` .:

```r
optimista_fav <- criterio.Optimista(X, favorable = TRUE)
optimista_desfav <- criterio.Optimista(X, favorable = FALSE)

tabla_optimista <- data.frame(
  Alternativa = rownames(X),
  Favorable = as.numeric(optimista_fav$ValorAlternativas),
  Desfavorable = as.numeric(optimista_desfav$ValorAlternativas)
```

```
)

knitr::kable(
  tabla_optimista,
  col.names = c("Alternativa", "Máximo (beneficios)", "Mínimo (costes)"),
  caption = "Valoración de las alternativas según el criterio Optimista"
)
```

Alternativa	Máximo (beneficios)	Mínimo (costes)
d1	12	5
d2	22	15
d3	17	1
d4	29	8

En situación favorable la alternativa óptima es d_4, porque presenta el mayor máximo, con un valor de 29.

En situación desfavorable, la alternativa óptima es d_3, ya que presenta el menor mínimo, con un valor de 1.

Criterio de Hurwicz

El criterio de Hurwicz **combina el mejor y el peor resultado de cada alternativa** mediante un coeficiente de optimismo $\alpha \in [0, 1]$.

En este problema se considera $\alpha = 0.5$, por lo que ambos resultados tienen el mismo peso.

Situación favorable

Se calcula la valoración de cada alternativa mediante:

$$H_i = \alpha \max_j x_{ij} + (1 - \alpha) \min_j x_{ij}$$

Se selecciona la alternativa con mayor valoración.

Situación desfavorable

La valoración de cada alternativa se obtiene mediante:

$$H_i = (1 - \alpha) \max_j x_{ij} + \alpha \min_j x_{ij}$$

Se selecciona la *alternativa con menor valoración.*

Procedemos a calcular ambos casos utilizando la función `criterio.Hurwicz()` presente en el archivo anteriormente citado:

```r
hurwicz_fav <- criterio.Hurwicz(
  X, alfa = 0.5, favorable = TRUE
)

hurwicz_desfav <- criterio.Hurwicz(
  X, alfa = 0.5, favorable = FALSE
)

tabla_hurwicz <- data.frame(
  Alternativa = rownames(X),
  Favorable = as.numeric(hurwicz_fav$ValorAlternativas),
  Desfavorable = as.numeric(hurwicz_desfav$ValorAlternativas)
)

knitr::kable(
  tabla_hurwicz,
  col.names = c("Alternativa", "Favorable", "Desfavorable"),
  caption = "Valoraciones según el criterio de Hurwicz (alfa = 0.5)"
)
```

Alternativa	Favorable	Desfavorable
d1	8.5	8.5
d2	18.5	18.5
d3	9.0	9.0
d4	18.5	18.5

En situación favorable, las alternativas óptimas son d_2 y d_4, porque ambas alcanzan la máxima valoración, igual a 18.5. Por tanto, se produce un empate entre ambas decisiones.

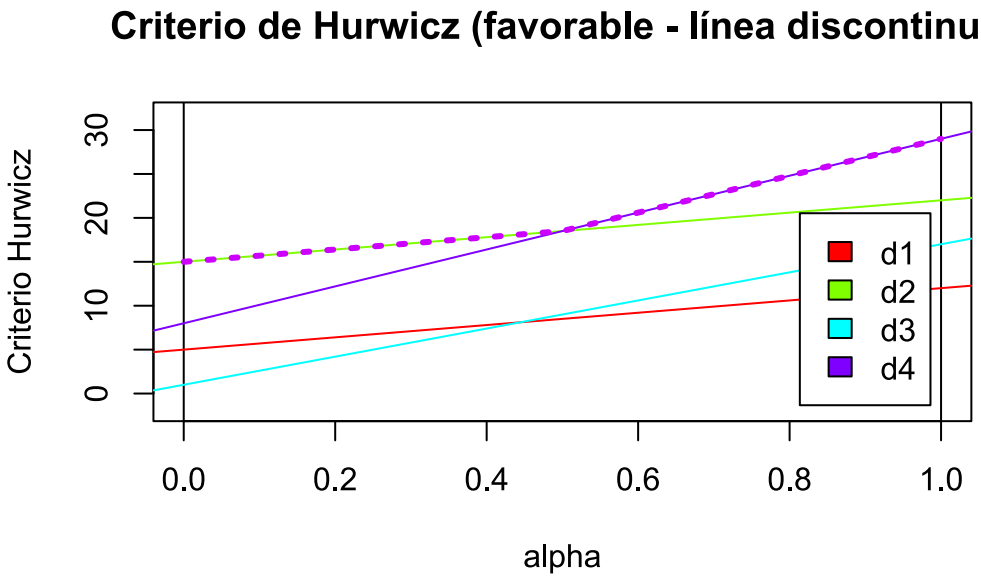
En situación desfavorable, la alternativa óptima es d_1, ya que su valoración de 8.5 es la menor de todas.

Representación gráfica del criterio de Hurwicz

Vamos a representar gráficamente las valoraciones de Hurwicz para $\alpha \in [0, 1]$.

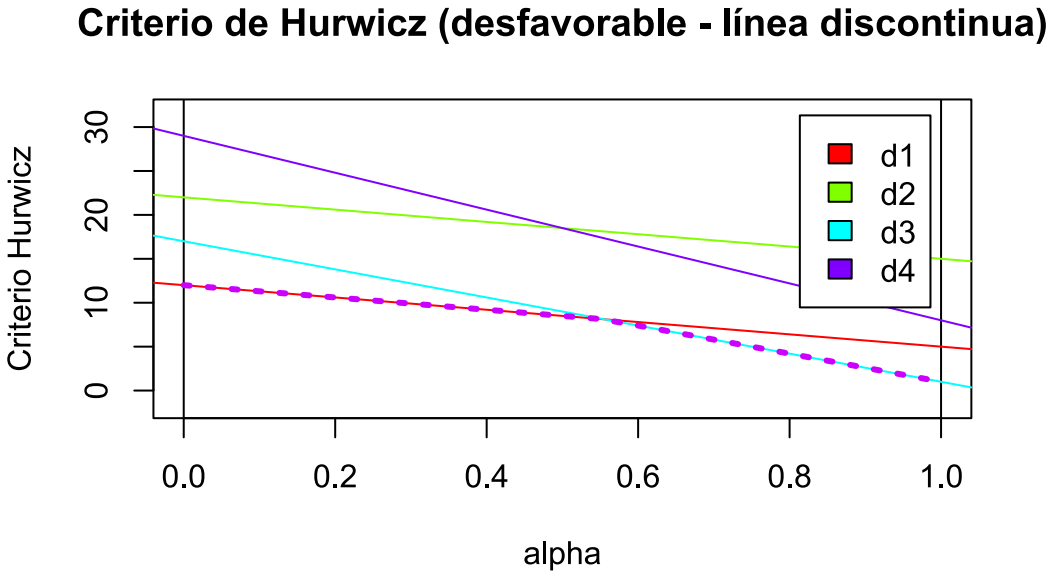
Situación favorable

```r
dibuja.criterio.Hurwicz(X, favorable = TRUE)
```



Situación desfavorable

```
dibuja.criterio.Hurwicz(X, favorable = FALSE)
```



Interpretación de los gráficos

En el caso de situación favorable, la alternativa óptima depende del grado de optimismo. Para valores de α más pequeños que 0.5 se selecciona d_2, mientras que para valores superiores se selecciona d_4. Cuando $\alpha = 0.5$, ambas alternativas presentan la misma valoración, por lo que son óptimas.

En situación desfavorable, la alternativa óptima es d_1 para valores de α inferiores a $5/9$, mientras que para valores superiores es d_3. Para $\alpha = 5/9$ ambas alternativas empatan.

Todo esto demuestra que la elección de la alternativa óptima puede cambiar en función del grado de optimismo del decisor.

Criterio de Savage

El criterio de Savage (también conocido como Minimax del arrepentimiento) selecciona la **alternativa que minimiza el máximo arrepentimiento posible**.

Para aplicarlo, se tiene que construir una matriz de arrepentimientos comparando cada resultado con el mejor valor de su correspondiente estado de la naturaleza.

Situación favorable

El arrepentimiento se calcula como:

$$r_{ij} = \max_k x_{kj} - x_{ij}$$

Situación desfavorable

El arrepentimiento se calcula como:

$$r_{ij} = x_{ij} - \min_k x_{kj}$$

En *ambos casos* se selecciona la *alternativa que minimiza el máximo arrepentimiento*:

$$S = \min_i \left\{ \max_j r_{ij} \right\}$$

Calculo ambos casos utilizando la función `criterio.Savage()`:

```
savage_fav <- criterio.Savage(X, favorable = TRUE)
savage_desfav <- criterio.Savage(X, favorable = FALSE)

# Matriz de arrepentimientos favorable
knitr::kable(
  savage_fav$Pesos,
  caption = "Matriz de arrepentimientos en situación favorable"
)
```

	e1	e2	e3
d1	11	13	17

	e1	e2	e3
d2	0	0	14
d3	15	8	12
d4	8	1	0

```
# Matriz de arrepentimientos desfavorable
knitr::kable(
  savage_desfav$Pesos,
  caption = "Matriz de arrepentimientos en situación desfavorable"
)
```

	e1	e2	e3
d1	4	0	0
d2	15	13	3
d3	0	5	5
d4	7	12	17

```
# Valoración de las alternativas
tabla_savage <- data.frame(
  Alternativa = rownames(X),
  Favorable = as.numeric(savage_fav$ValorAlternativas),
  Desfavorable = as.numeric(savage_desfav$ValorAlternativas)
)

knitr::kable(
  tabla_savage,
  col.names = c("Alternativa", "Favorable", "Desfavorable"),
  caption = "Arrepentimiento máximo de cada alternativa"
)
```

Alternativa	Favorable	Desfavorable
d1	17	4
d2	14	15
d3	15	5
d4	8	17

En situación favorable, la alternativa óptima es d_4,porqueque presenta el menor arrepentimiento máximo, que es igual a 8.

En situación desfavorable, la alternativa óptima es d_1, ya que presenta el menor arrepentimiento máximo, que es igual a 4.

Por tanto, el criterio de Savage selecciona alternativas diferentes en ambas situaciones.

Criterio de Laplace

El criterio de Laplace supone que **todos los estados de la naturaleza son equiprobables**. Por tanto, asigna la misma probabilidad a cada estado y calcula la media aritmética de los resultados de cada alternativa:

$$L_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} x_{ij}$$

En situación favorable se selecciona la *alternativa con mayor media*, mientras que en situación desfavorable se selecciona aquella que presenta la *menor media*.

Calculamos ambos casos utilizando la función `criterio.Laplace()`:

```
laplace_fav <- criterio.Laplace(X, favorable = TRUE)
laplace_desfav <- criterio.Laplace(X, favorable = FALSE)

tabla_laplace <- data.frame(
  Alternativa = rownames(X),
  Favorable = as.numeric(laplace_fav$ValorAlternativas),
  Desfavorable = as.numeric(laplace_desfav$ValorAlternativas)
)

knitr::kable(
  tabla_laplace,
  digits = 3,
  col.names = c("Alternativa", "Favorable", "Desfavorable"),
  caption = "Valoración de las alternativas según el criterio de Laplace"
)
```

Alternativa	Favorable	Desfavorable
d1	8.667	8.667
d2	17.667	17.667
d3	10.667	10.667
d4	19.333	19.333

En situación favorable, la alternativa óptima es d_4, porque presenta la mayor media, con un valor aproximado de 19.333.

En situación desfavorable, la alternativa óptima es d_1, debido a que presenta la menor media, con un valor aproximado de 8.667.

Criterio de Punto Ideal

El criterio de Punto Ideal consiste en construir un vector formado por los mejores resultados de cada estado de la naturaleza y seleccionar la **alternativa cuya distancia euclídea a dicho punto sea mínima**.

La distancia euclídea se calcula mediante:

$$D_i = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} (x_{ij} - x_j^*)^2}$$

donde x_j^* representa el resultado ideal del estado e_j.

Situación favorable

El punto ideal está formado por el *máximo de cada columna de la tabla*:

$$I_F = (16, 22, 29)$$

Situación desfavorable

El punto ideal está formado por el *mínimo de cada columna*:

$$I_D = (1, 9, 12)$$

Calculamos las distancias utilizando la función `criterio.PuntoIdeal()`:

```
ideal_fav <- criterio.PuntoIdeal(X, favorable = TRUE)
ideal_desfav <- criterio.PuntoIdeal(X, favorable = FALSE)

tabla_ideal <- data.frame(
  Alternativa = rownames(X),
  Favorable = as.numeric(ideal_fav$ValorAlternativas),
  Desfavorable = as.numeric(ideal_desfav$ValorAlternativas)
)

knitr::kable(
  tabla_ideal,
  digits = 3,
  col.names = c("Alternativa", "Favorable", "Desfavorable"),
  caption = "Distancias euclídeas al Punto Ideal"
)
```

Alternativa	Favorable	Desfavorable
d1	24.062	4.000

Alternativa	Favorable	Desfavorable
d2	14.000	20.075
d3	20.809	7.071
d4	8.062	21.954

En situación favorable, la alternativa óptima es d_4, ya que presenta la menor distancia al punto ideal, aproximadamente 8.062. En situación desfavorable, la alternativa óptima es d_1, cuya distancia al punto ideal es 4. Por tanto, este criterio selecciona alternativas distintas según se consideren beneficios o costes.

Respuestas a las preguntas.

a) Verdadera. En situación favorable, Wald selecciona d_2, ya que presenta el mayor de los mínimos, con un valor de 15.

b) Falsa. El criterio Optimista en situación favorable selecciona d_4, y no d_3, puesto que presenta el mayor resultado posible, igual a 29.

c) Verdadera. Para $\alpha = 0.5$, el criterio de Hurwicz presenta un empate entre d_2 y d_4 en situación favorable, ambas con valoración 18.5. En situación desfavorable selecciona d_1, con valoración 8.5.

d) Falsa. El criterio de Savage selecciona d_4 en situación favorable y d_1 en situación desfavorable, por lo que las alternativas óptimas son distintas.

e) Verdadera. En situación desfavorable, tanto Laplace como Punto Ideal seleccionan la alternativa d_1.

Luego, las afirmaciones verdaderas son **a), c) y e)**.

Problema 2.

Enunciado.

El entrenador de un equipo de fútbol debe decidir en qué posición poner a jugar a un joven futbolista de su plantilla para el próximo partido. Se trata de un jugador capaz de desenvolverse en diferentes posiciones de ataque, pero cuyo rendimiento puede variar en función del planteamiento táctico del equipo rival.

Se contemplan cuatro alternativas:

- d_1: **Extremo izquierdo.** Jugar por la banda izquierda, tratando de generar ocasiones de gol desde esa zona.
- d_2: **Extremo derecho.** Desempeñar una función similar pero por la banda derecha.
- d_3: **Mediapunta.** Situarse por detrás del delantero, participando en la creación de jugadas de ataque.
- d_4: **Segundo delantero.** Jugar cerca del delantero, participando más directamente en las ocasiones de gol.

Sin embargo, el entrenador no conoce cómo planteará el partido el equipo contrario. Se consideran tres posibles estados de la naturaleza, según el estilo de juego del rival:

- e_1: **Defensa cerrada.** El rival acumula jugadores cerca de su portería, dejando pocos espacios para atacar.
- e_2: **Presión alta.** El rival intenta recuperar el balón cerca del área contraria, dificultando la salida del balón.
- e_3: **Partido abierto.** Ambos equipos disponen de espacios para atacar y se generan más oportunidades ofensivas.

A partir de las características del jugador, el entrenador ha estimado su posible rendimiento ofensivo en cada situación mediante una puntuación de 0 a 100, donde los valores más elevados indican un mejor rendimiento. Las valoraciones se recogen en la siguiente tabla:

Posición	e_1	e_2	e_3
d_1: Extremo izquierdo	84	50	54
d_2: Extremo derecho	71	73	69
d_3: Mediapunta	61	79	83
d_4: Segundo delantero	44	72	96

Nota: Como no se conocen las probabilidades de los distintos planteamientos del rival, el entrenador debe tomar una decisión bajo incertidumbre.

Considerando una **situación favorable**, en la que se pretende maximizar el rendimiento del jugador, se aplicarán los criterios de Wald, Optimista, Hurwicz, Savage, Laplace y Punto Ideal. Para el criterio de Hurwicz se utilizará un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$.

Determina cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

a) Según el criterio de Wald, la mejor opción es alinear al jugador como extremo derecho (d_2).

b) El criterio Optimista selecciona la posición de extremo izquierdo (d_1), ya que es la que permite alcanzar el mayor rendimiento posible.

c) Para un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$, el criterio de Hurwicz selecciona la alternativa d_3.

d) El criterio de Savage selecciona la misma alternativa que el criterio de Wald.

e) Los criterios de Laplace y Punto Ideal coinciden en seleccionar la posición de mediapunta (d_3).

Solución.

Primero introducimos en R la tabla de decisión con las valoraciones estimadas para cada posición del jugador y cada posible planteamiento táctico del equipo rival.

```
Y <- crea.tablaX(
  c(84, 50, 54,
```

```
    71, 73, 69,
    61, 79, 83,
    44, 72, 96),
  numalternativas = 4,
  numestados = 3
)

knitr::kable(
  Y,
  caption = "Tabla de decisión del problema 2"
)
```

	e1	e2	e3
d1	84	50	54
d2	71	73	69
d3	61	79	83
d4	44	72	96

Aplicación de los criterios de decisión

Como las puntuaciones representan el rendimiento ofensivo estimado del jugador, nos encontramos ante una situación favorable, en la que se pretende maximizar los resultados.

Para resolver el problema se utiliza la función `criterio.Todos()`, que permite aplicar conjuntamente los seis criterios de decisión bajo incertidumbre. Para Hurwicz se considera un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$.

```
resultados2 <- criterio.Todos(
  Y,
  alfa = 0.5,
  favorable = TRUE
)

knitr::kable(
  resultados2,
  caption = "Resultados de los criterios de decisión del problema 2"
)
```

	e1	e2	e3	Wald	Optimista	Hurwicz	Savage	Laplace	Punto Ideal	Veces Optima
d1	84	50	54	50	84	67	42	62.67	51.04	0

	e1	e2	e3	Wald	Optimista	Hurwicz	Savage	Laplace	Punto Ideal	Veces Optima
d2	71	73	69	69	73	71	27	71.00	30.56	1
d3	61	79	83	61	83	72	23	74.33	26.42	4
d4	44	72	96	44	96	70	40	70.67	40.61	1
iAlt.Opt (fav.)	–	–	–	d2	d4	d3	d3	d3	d3	d3

Respuestas a las preguntas.

a) Verdadera. El criterio de Wald selecciona la alternativa d_2 (extremo derecho), ya que presenta el mayor rendimiento mínimo, con una puntuación de 69.

b) Falsa. El criterio Optimista selecciona la alternativa d_4 (segundo delantero), porque permite alcanzar el mayor rendimiento posible, con una puntuación de 96.

c) Verdadera. Para $\alpha = 0.5$, el criterio de Hurwicz selecciona la alternativa d_3 (mediapunta), ya que presenta la mayor valoración, igual a 72.

d) Falsa. El criterio de Savage selecciona la alternativa d_3 (mediapunta), mientras que Wald selecciona d_2 (extremo derecho). Por tanto, ambos criterios no coinciden.

e) Verdadera. Los criterios de Laplace y Punto Ideal coinciden en seleccionar la alternativa d_3 (mediapunta), que presenta el mayor rendimiento medio y la menor distancia al punto ideal respectivamente.

Por tanto, las afirmaciones verdaderas son **a), c) y e)**.

Problema 3.

Enunciado.

Se considera un problema de decisión bajo incertidumbre con cuatro alternativas de decisión, d_1, d_2, d_3, d_4, y tres posibles estados de la naturaleza, e_1, e_2, e_3, cuya matriz de valores numéricos es la siguiente:

Alternativas	e_1	e_2	e_3
d_1	16	30	−4
d_2	25	17	9
d_3	24	29	−5

Alternativas	e_1	e_2	e_3
d_4	2	32	0

Se pide analizar el problema aplicando los criterios de decisión bajo incertidumbre estudiados (Wald, optimista, Savage, Laplace y Punto Ideal), considerando dos situaciones:

- **Situación favorable:** los valores de la matriz representan beneficios que se desean maximizar.
- **Situación desfavorable:** los valores representan costes netos que se desean minimizar.

Para el criterio de Hurwicz se utilizará un coeficiente de optimismo de $\alpha = 0.5$.

Solución.

Introducimos la matriz de decisión utilizando la función `crea.tablaX()`.

```
tb01 = crea.tablaX(
  c(16,30,-4,
    25,17,9,
    24,29,-5,
    2,32,0),
  numalternativas = 4,
  numestados = 3
)

tb01
```

```
   e1 e2 e3
d1 16 30 -4
d2 25 17  9
d3 24 29 -5
d4  2 32  0
```

Situación favorable:

Consideramos que los valores de la matriz representan BENEFICIOS, por lo que nuestro objetivo es MAXIMIZAR los resultados.

Criterio de Wald

```
criterio.Wald(tb01, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 16 30 -4
d2 25 17  9
d3 24 29 -5
d4  2 32  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
-4  9 -5  0

$ValorOptimo
[1] 9

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Interpretación: El criterio de Wald adopta una actitud pesimista, considerando el peor resultado posible de cada alternativa. En este caso, la alternativa óptima es d_2, pues presenta el mayor beneficio mínimo, igual a 9, siendo así la opción más favorable en el escenario más desfavorable.

Criterio Optimista

```
criterio.Optimista(tb01, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 16 30 -4
d2 25 17  9
d3 24 29 -5
```

```
d4  2 32  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
30 25 29 32

$ValorOptimo
[1] 32

$AlternativaOptima
d4
 4
```

Interpretación: El criterio Optimista considera únicamente el mejor resultado posible de cada alternativa, sin tener en cuenta los resultados desfavorables. En este caso, la alternativa óptima es d_4, pues es la que puede alcanzar el mayor beneficio de toda la matriz (32).

Criterio de Hurwicz

Utilizamos un coeficiente de optimismo de $\alpha = 0.5$.

```
criterio.Hurwicz(tb01, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 16 30 -4
d2 25 17  9
d3 24 29 -5
d4  2 32  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
13 17 12 16
```

```
$ValorOptimo
[1] 17

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Interpretación: La alternativa óptima es d_2, con una valoración de 17. Al utilizar $\alpha = 0.5$, se asigna el mismo peso al mejor y al peor resultado de cada alternativa.

Sin embargo, la decisión puede variar dependiendo del grado de optimismo del decisor. Para comprobarlo, representamos gráficamente cómo cambia la valoración de cada alternativa cuando α toma valores entre 0 y 1.

```
dibuja.criterio.Hurwicz(tb01, favorable = TRUE)
```

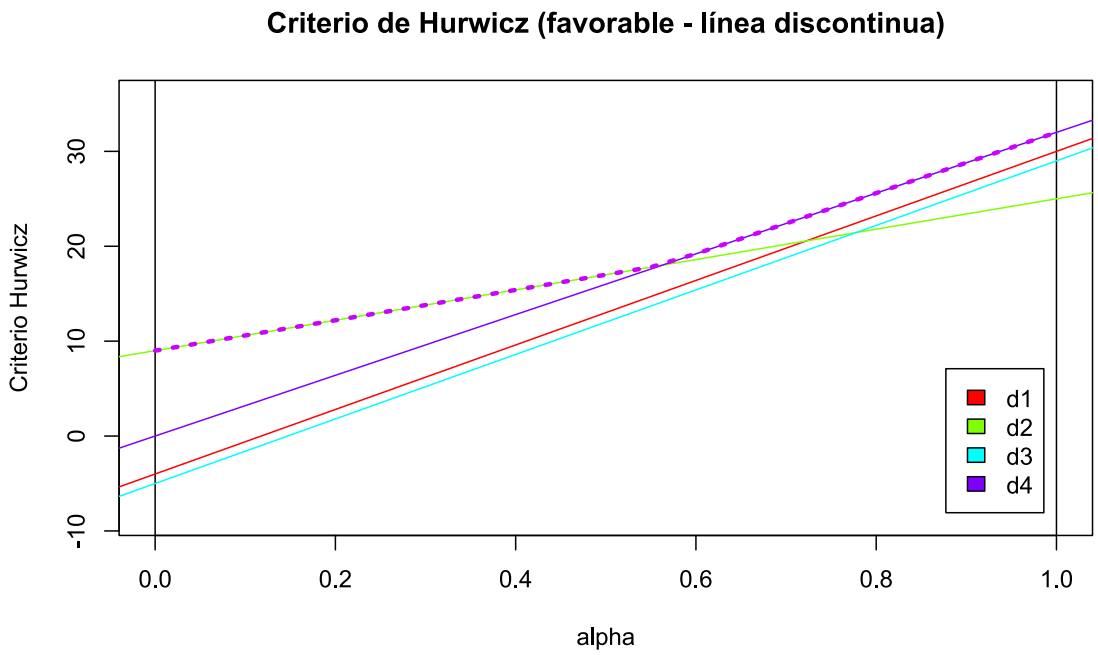


Figure 1: Criterio de Hurwicz en situación favorable

Como podemos observar, cuanto menor es α, más pesimista es el criterio, hasta coincidir con el criterio de Wald cuando $\alpha = 0$. Por el contrario, al aumentar α, el criterio se vuelve más optimista, llegando a coincidir con el criterio Optimista cuando $\alpha = 1$.

Para determinar con mayor precisión los intervalos de α en los que cada alternativa resulta óptima, utilizamos la siguiente función:

```
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(
  tb01,
  favorable = TRUE,
  mostrarGrafico = FALSE
)
```

```
$AltOptimas
[1] 2 4

$PuntosDeCorte
[1] 0.562

$IntervalosAlfa
     Intervalo       Alternativa
[1,] "( 0 , 0.562 )" "2"
[2,] "( 0.562 , 1 )" "4"
```

Interpretación: Los resultados muestran que la alternativa óptima depende del valor de α:

- Para $0 \leq \alpha < 0.5625$, la alternativa óptima es d_2.
- Para $\alpha = 0.5625$, las alternativas d_2 y d_4 son igualmente óptimas.
- Para $0.5625 < \alpha \leq 1$, la alternativa óptima es d_4.

Por tanto, como en nuestro problema hemos utilizado $\boldsymbol{\alpha = 0.5}$, la alternativa óptima sigue siendo $\boldsymbol{d_2}$.

Criterio de Savage

```
criterio.Savage(tb01, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 16 30 -4
d2 25 17  9
d3 24 29 -5
d4  2 32  0
```

```
$Mejores
e1 e2 e3
25 32  9

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  9  2 13
d2  0 15  0
d3  1  3 14
d4 23  0  9

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
13 15 14 23

$ValorOptimo
[1] 13

$AlternativaOptima
d1
 1
```

Interpretación: Este criterio selecciona la alternativa que minimiza el máximo arrepentimiento posible. Por eso, la alternativa óptima es $\boldsymbol{d}_1$, cuyo máximo arrepentimiento es 13.

Criterio de Laplace

```
criterio.Laplace(tb01, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 16 30 -4
d2 25 17  9
d3 24 29 -5
d4  2 32  0
```

```
$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
14.00000 17.00000 16.00000 11.33333

$ValorOptimo
[1] 17

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Interpretación: Este criterio considera que todos los estados de la naturaleza son equiprobables. Por ello, la alternativa óptima es d_2, con un ***beneficio medio*** de 17.

Criterio del Punto Ideal

```
criterio.PuntoIdeal(tb01, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 16 30 -4
d2 25 17  9
d3 24 29 -5
d4  2 32  0

$Mejores
e1 e2 e3
25 32  9

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
15.93738 15.00000 14.35270 24.69818

$ValorOptimo
[1] 14.3527
```

```
$AlternativaOptima
d3
 3
```

Interpretación: La alternativa óptima es d_3, puesto que presenta la menor distancia euclídea respecto al punto ideal, formado por los mayores beneficios de cada estado de la naturaleza.

Situación desfavorable:
Consideramos ahora que los valores de la matriz representan COSTES, por lo que el objetivo es MINIMIZARLOS.

Criterio de Wald

```
criterio.Wald(tb01, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 16 30 -4
d2 25 17  9
d3 24 29 -5
d4  2 32  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
30 25 29 32

$ValorOptimo
[1] 25

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Interpretación: Este criterio considera el peor coste posible de cada alternativa. La óptima es $\boldsymbol{d_2}$, pues presenta el menor coste máximo (25).

Criterio Optimista

```
criterio.Optimista(tb01, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 16 30 -4
d2 25 17  9
d3 24 29 -5
d4  2 32  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
-4  9 -5  0

$ValorOptimo
[1] -5

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Interpretación: La alternativa óptima es $\boldsymbol{d_3}$, porque presenta el menor coste posible, igual a −5.

Criterio de Hurwicz

Utilizamos nuevamente un coeficiente de optimismo de $\alpha = 0.5$.

```
criterio.Hurwicz(tb01, alfa = 0.5, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"
```

```
$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 16 30 -4
d2 25 17  9
d3 24 29 -5
d4  2 32  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
13 17 12 16

$ValorOptimo
[1] 12

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Interpretación: La alternativa óptima es $\boldsymbol{d_3}$, con una valoración de 12, al ponderar por igual el menor y el mayor coste posible de cada alternativa.

Representamos gráficamente cómo varía la decisión óptima en función de α, considerando ahora una situación desfavorable (COSTES).

```
dibuja.criterio.Hurwicz(tb01, favorable = FALSE)
```

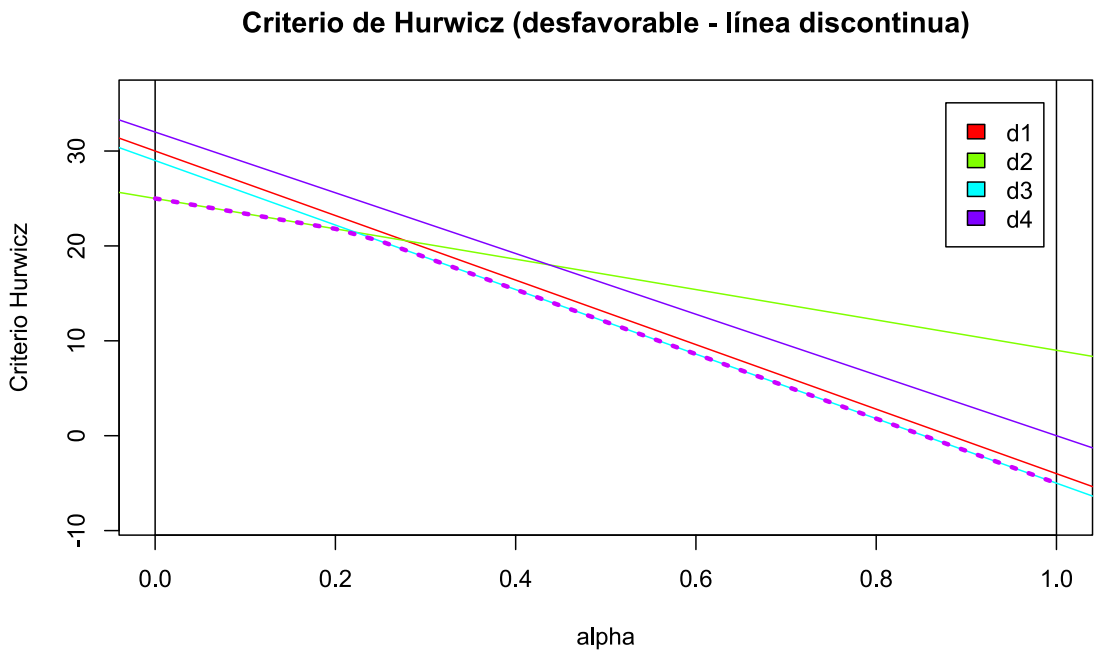


Figure 2: Criterio de Hurwicz en situación desfavorable

Para conocer con mayor precisión los intervalos de α en los que cada alternativa resulta óptima, utilizamos:

```
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(
  tb01,
  favorable = FALSE,
  mostrarGrafico = FALSE
)
```

```
$AltOptimas
[1] 2 3

$PuntosDeCorte
[1] 0.222

$IntervalosAlfa
     Intervalo       Alternativa
[1,] "( 0 , 0.222 )" "2"
[2,] "( 0.222 , 1 )" "3"
```

Interpretación: Para valores de α inferiores a 0.222, la alternativa óptima es d_2; para valores superiores, es d_3. En el punto de corte ambas empatan. Por tanto, con $\boldsymbol{\alpha = 0.5}$, seguimos

eligiendo d_3.

Criterio de Savage

```
criterio.Savage(tb01, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 16 30 -4
d2 25 17  9
d3 24 29 -5
d4  2 32  0

$Mejores
e1 e2 e3
 2 17 -5

$Pesos
   e1 e2 e3
d1 14 13  1
d2 23  0 14
d3 22 12  0
d4  0 15  5

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
14 23 22 15

$ValorOptimo
[1] 14

$AlternativaOptima
d1
 1
```

Interpretación: La alternativa óptima es d_1, cuyo máximo arrepentimiento es 14. Esta alternativa minimiza el máximo arrepentimiento posible.

Criterio de Laplace

```
criterio.Laplace(tb01, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 16 30 -4
d2 25 17  9
d3 24 29 -5
d4  2 32  0

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
14.00000 17.00000 16.00000 11.33333

$ValorOptimo
[1] 11.33333

$AlternativaOptima
d4
 4
```

Interpretación: La alternativa óptima es d_4, ya que presenta el menor ***coste medio***, aproximadamente igual a 11.33.

Criterio del Punto Ideal

```
criterio.PuntoIdeal(tb01, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
```

```
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 16 30 -4
d2 25 17  9
d3 24 29 -5
d4  2 32  0

$Mejores
e1 e2 e3
 2 17 -5

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
19.13113 26.92582 25.05993 15.81139

$ValorOptimo
[1] 15.81139

$AlternativaOptima
d4
 4
```

Interpretación: La alternativa óptima es $\boldsymbol{d_4}$, puesto que presenta la menor distancia euclídea respecto al punto ideal, formado por los menores costes de cada estado de la naturaleza.

Comparación de los resultados

Las alternativas óptimas obtenidas mediante los distintos criterios son:

Criterio	Favorable	Desfavorable
Wald	d_2	d_2
Optimista	d_4	d_3
Hurwicz ($\alpha = 0.5$)	d_2	d_3
Savage	d_1	d_1
Laplace	d_2	d_4
Punto Ideal	d_3	d_4

Los resultados muestran que la elección de la alternativa óptima **depende del criterio utilizado** y de si los **valores se interpretan como beneficios o como costes**.

En situación favorable, la alternativa que más veces ha sido recomendada es $\boldsymbol{d_2}$, seleccionada por tres criterios: Wald, Hurwicz y Laplace.

En situación desfavorable, las decisiones se reparten entre las cuatro alternativas.

Por tanto, no existe una única alternativa recomendada por todos los métodos, lo que pone de manifiesto la **importancia** de la **actitud y postura del decisor ante la incertidumbre**.

Preguntas de selección múltiple

De acuerdo con los resultados obtenidos al aplicar los distintos criterios de decisión bajo incertidumbre, **seleccione todas las afirmaciones verdaderas y justifique cada respuesta, explicando por qué es verdadera o falsa.**

a) En situación favorable, el criterio de Wald selecciona la alternativa d_2.

b) En situación favorable, los criterios Optimista y de Hurwicz, con $\alpha = 0.5$, seleccionan la misma alternativa.

c) El criterio de Savage selecciona la alternativa d_1 tanto en situación favorable como desfavorable.

d) En situación desfavorable, el criterio de Laplace selecciona la alternativa d_2.

e) El criterio del Punto Ideal selecciona alternativas diferentes en las situaciones favorable y desfavorable.

Solución:

a) Verdadera. En situación favorable, el criterio de Wald selecciona la alternativa d_2, ya que su beneficio mínimo es 9, el mayor de los mínimos de todas las alternativas ('maxmin'). Por tanto, es la opción que ofrece el mejor resultado en el escenario más desfavorable.

b) Falsa. El criterio Optimista selecciona d_4, puesto que alcanza el mayor beneficio posible, igual a 32. Sin embargo, el criterio de Hurwicz, con $\alpha = 0.5$, selecciona d_2, cuya valoración es 17. Por tanto, ambos criterios no coinciden.

c) Verdadera. El criterio de Savage selecciona d_1 en ambas situaciones, ya que es la alternativa que minimiza el máximo arrepentimiento. En situación favorable, su máximo arrepentimiento es 13, mientras que en situación desfavorable es 14.

d) Falsa. En situación desfavorable, el criterio de Laplace selecciona d_4, ya que presenta el menor coste medio, aproximadamente igual a 11.33. En cambio, d_2 tiene un coste medio de 17, por lo que no resulta óptima.

e) Verdadera. El criterio del Punto Ideal selecciona d_3 en situación favorable y d_4 en situación desfavorable, puesto que son las alternativas que presentan la menor distancia euclídea respecto al punto ideal de cada situación.

Por tanto, **las afirmaciones verdaderas son a), c) y e)**.

Problema 4: Expansión internacional de una empresa de jamón ibérico

Enunciado.

Una empresa española dedicada a la producción y comercialización de jamón ibérico está estudiando la posibilidad de expandirse internacionalmente, introduciendo sus productos en un nuevo mercado.

Tras analizar diferentes posibilidades, la empresa ha seleccionado cuatro países candidatos: **Francia, Alemania, México y Japón**. Sin embargo, desconoce cuál será la demanda de sus productos durante el primer año, por lo que contempla tres posibles estados de la naturaleza: demanda baja, moderada o alta.

Los beneficios netos estimados para el primer año, una vez descontados los costes previstos de producción, transporte, distribución y comercialización, se recogen en la siguiente matriz (valores hipotéticos expresados en miles de euros):

Alternativas	e_1	e_2	e_3
d_1: Francia	16	30	44
d_2: Alemania	22	27	35
d_3: México	−6	24	60
d_4: Japón	−12	20	74

Donde:

- e_1: demanda baja.
- e_2: demanda moderada.
- e_3: demanda alta.

Los valores negativos representan posibles pérdidas económicas durante el primer año.

¿En qué país debería introducir sus productos la empresa?

Para responder a esta cuestión, se pide aplicar los criterios de decisión bajo incertidumbre estudiados en la asignatura mediante la función conjunta de R. Se utilizará un coeficiente de optimismo

de $\alpha = 0.5$ para el criterio de Hurwicz.

Resolución.

En este problema nos encontramos ante una situación **favorable**, pues la matriz representan BENEFICIOS NETOS y, por tanto, nuestro objetivo es MAXIMIZARLOS.

Introducimos la matriz de decisión utilizando la función `crea.tablaX()`:

```
tb02 = crea.tablaX(
  c(16,30,44,
    22,27,35,
    -6,24,60,
    -12,20,74),
  numalternativas = 4,
  numestados = 3,
  nb_alternativas = c("Francia","Alemania","Mexico","Japon"),
  nb_estados = c("Demanda baja","Demanda moderada","Demanda alta")
)

tb02
```

```
         Demanda baja Demanda moderada Demanda alta
Francia            16               30           44
Alemania           22               27           35
Mexico             -6               24           60
Japon             -12               20           74
```

A continuación, aplicamos conjuntamente todos los criterios de decisión bajo incertidumbre mediante la función `criterio.Todos()`, utilizando un coeficiente de optimismo de $\alpha = 0.5$.

```
criterio.Todos(tb02, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
```

```
                Demanda baja Demanda moderada Demanda alta     Wald Optimista
Francia                   16               30           44       16        44
Alemania                  22               27           35       22        35
Mexico                    -6               24           60       -6        60
Japon                    -12               20           74      -12        74
iAlt.Opt (fav.)           --               --           -- Alemania     Japon
                Hurwicz Savage Laplace Punto Ideal  Veces Optima
Francia            30.0     30   30.00       30.59             2
Alemania           28.5     39   28.00       39.12             1
Mexico             27.0     28   26.00       31.87             1
```

```
Japon              31.0     34   27.33       35.44            2
iAlt.Opt (fav.)   Japon Mexico Francia     Francia Francia,Japon
```

Interpretación de los resultados

- **Criterio de Wald:** Tomando la postura pesimista, la opción óptima es **Alemania**, pues garantiza el mayor beneficio mínimo, igual a 22.000 €. Es, por tanto, el país que ofrece mayor seguridad ante un escenario de demanda baja.
- **Criterio Optimista:** Siendo optimistas, la mejor opción sería **Japón**, ya que podría alcanzar el mayor beneficio de toda la matriz, igual a 74.000 €, si la demanda fuese alta. Sin embargo, también presenta la mayor pérdida potencial, por lo que se trata de una alternativa muy arriesgada.
- **Criterio de Hurwicz:** Utilizando $\alpha = 0.5$, la opción óptima es **Japón**, con una valoración de 31.000 €, ligeramente superior a la de Francia (30.000 €).
- **Criterio de Savage:** La opción óptima es **México**, cuyo arrepentimiento máximo es de 28.000 €, el menor entre los cuatro países.
- **Criterio de Laplace:** Considerando todos los estados de la naturaleza equiprobables, se calcula el beneficio medio de cada alternativa. En este caso, la opción óptima es **Francia**, con un beneficio medio de 30.000 €, superior al de los demás países.
- **Criterio del Punto Ideal:** La alternativa óptima es **Francia**, cuya distancia al punto ideal es aproximadamente 30,59, la menor de las cuatro alternativas.

Conclusión

Los resultados muestran que la decisión **depende** del criterio utilizado y, por tanto, de la **actitud de la empresa frente a la incertidumbre**.
Francia y Japón son los países recomendados por un mayor número de criterios, con dos recomendaciones cada uno.
Alemania sería la opción más adecuada para una empresa especialmente conservadora, mientras que Japón resultaría atractivo para una empresa dispuesta a asumir mayores riesgos con el objetivo de obtener beneficios elevados.
Por otro lado, México sería la alternativa recomendada si la empresa desea minimizar el máximo arrepentimiento, mientras que Francia destacaría al considerar los beneficios medios o la proximidad al punto ideal.
Así que para este caso, no existe una única alternativa recomendada por todos los criterios, y la decisión final dependerá de las preferencias y de la actitud de la empresa ante la incertidumbre.

Preguntas de selección múltiple

De acuerdo con los resultados obtenidos al aplicar los distintos criterios de decisión bajo incertidumbre, **seleccione todas las afirmaciones verdaderas y justifique cada respuesta, explicando por qué es verdadera o falsa.**

a) El criterio de Hurwicz, con un coeficiente de optimismo de $\alpha = 0.5$, recomienda introducir los productos en Francia.

b) Según el criterio de Wald, Alemania es el país recomendado, ya que presenta el mayor beneficio mínimo.

c) El criterio de Laplace recomienda Japón, puesto que es el país que puede alcanzar el mayor beneficio posible.

d) Según el criterio de Savage, México es la alternativa que minimiza el máximo arrepentimiento.

e) El criterio del Punto Ideal recomienda Francia, al presentar la menor distancia euclídea respecto al punto ideal.

Solución:

a) Falsa. Con $\alpha = 0.5$, el criterio de Hurwicz selecciona Japón, cuya valoración es de 31.000 €, mientras que Francia obtiene 30.000 €. Por tanto, Francia no resulta óptima según este criterio.

b) Verdadera. El criterio de Wald selecciona Alemania, ya que su beneficio mínimo es de 22.000 €, superior al beneficio mínimo de los demás países. Por tanto, es la alternativa que garantiza el mejor resultado en el escenario más desfavorable.

c) Falsa. El criterio de Laplace selecciona Francia, que presenta el mayor beneficio medio, igual a 30.000 €. Japón es la alternativa elegida por el criterio Optimista, al alcanzar el mayor beneficio posible (74.000 €), pero su beneficio medio es inferior al de Francia.

d) Verdadera. El criterio de Savage selecciona México, ya que su máximo arrepentimiento es de 28.000 €, el menor de las cuatro alternativas.

e) Verdadera. El criterio del Punto Ideal selecciona Francia porque presenta la menor distancia euclídea respecto al punto ideal, formado por los mayores beneficios de cada estado de la naturaleza.

Por tanto, **las afirmaciones verdaderas son b), d) y e)**.